

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER AVALUABLE TEMA 1

1) Resol de forma raonada cada un dels apartats següents.

- (a) (3 punts) Sigui $P(x, y)$ el predicat “ $x + y = xy$ ” definit sobre els nombres reals. Donades les següents afirmacions dins l’univers dels reals, escriu la fórmula lògica del resultat de negar-les (sense deixar el símbol de negació al principi de la proposició) i demostra si el resultat de negar-les és cert o no.

- $\forall x, y \in \mathbb{R} : P(x + 1, y),$
- $\exists x \in \mathbb{R} : \neg P(x, 1),$
- $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} : \neg P(x, y).$

- (b) (1 punt) Siguin p i q dues proposicions qualssevol. Demostrau emprant lleis lògiques i regles d’inferència que es pot inferir $\neg q$ a partir de $(p \oplus q) \wedge p$.

2) (3 punts) Considerem el següent argument: “Hi ha algun esportista que no berena el dematí gran quantitat de menjar. Tots els tenistes mengen pasta. Tots els esportistes berenen molt el matí o no mengen pasta. Per tant, hi ha algun esportista que no és tenista”. Expressau l’argument utilitzant la lògica de predicats i els quantificadors (donant els predicats i l’univers utilitzat) i demostreu la veracitat de l’argument mitjançant les regles d’inferència.

3) (3 punts) De les proposicions lògiques següents, digau quines són tautologia, contradicció o cap de les dues coses, sense utilitzar taules de veritat.

1. $p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$
2. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee r)$
3. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
4. $((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow r$